

## Assignment 5 Functions

1. ให้นักศึกษาร่างฟังก์ชันชื่อ `calculate_stats` ที่สามารถรับตัวเลขจำนวนเท่าใดก็ได้เข้ามาเป็นอาร์กิวเมนต์ โดยฟังก์ชันจะต้องทำงานดังนี้
  - 1.1 รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยมแบบไม่จำกัดจำนวน
  - 1.2 คำนวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ผลรวม (sum), ค่าเฉลี่ย (average), ค่ามากที่สุด (max), และค่าน้อยที่สุด (min)
  - 1.3 คืนค่ากลับมา (Return) เป็นข้อมูลชนิด Dictionary ที่มี Key คือ 'sum', 'average', 'max', 'min' ตามลำดับ
  - 1.4 กรณีไม่มีการส่งค่าใด ๆ เข้ามาเลย ให้คืนค่า Dictionary ที่ทุกค่าเป็น 0

| ตัวอย่างการเรียกใช้                                                                                         | ตัวอย่างผลลัพธ์                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>print(calculate_stats(10, 20, 30, 40, 50)) print(calculate_stats(5, 5)) print(calculate_stats())</pre> | <pre>{'sum': 150, 'average': 30.0, 'max': 50, 'min': 10} {'sum': 10, 'average': 5.0, 'max': 5, 'min': 5} {'sum': 0, 'average': 0, 'max': 0, 'min': 0}</pre> |

2. ให้นักศึกษาร่างฟังก์ชันชื่อ `final_price` เพื่อคำนวณราคาสินค้าสุทธิ โดยฟังก์ชันนี้ต้องรองรับการตรวจสอบประเภทของคูปองส่วนลดแบบพิเศษได้ โดยมีรายละเอียดพารามิเตอร์และการทำงานดังนี้

### พารามิเตอร์ (Parameters)

- 2.1 price (Positional Argument): ราคาสินค้าตั้งต้น (จำเป็นต้องใส่)
- 2.2 tax\_rate (Default Argument): อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม มีค่าเริ่มต้นที่ 0.07 (7%)
- 2.3 \*\*discounts (Arbitrary Keyword Arguments): รายการส่วนลดต่าง ๆ ที่ส่งมาในรูปแบบ ชื่อคูปอง=มูลค่าส่วนลด

### เงื่อนไขการจัดการส่วนลด

- Special Bonus: หากชื่อคูปองขึ้นต้นด้วยคำว่า "special\_" (เช่น special\_vip, special\_newyear) ให้คูณมูลค่าส่วนลดเป็น 2 เท่า
- Invalid Coupon: หากชื่อคูปองขึ้นต้นด้วยคำว่า "expired\_" (เช่น expired\_coupon1) ให้ไม่นับส่วนลดนั้น (มีค่าเป็น 0)
- Normal Coupon: ส่วนลดชื่ออื่น ๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขด้านบนให้นำมูลค่ามาคำนวณตามปกติ

### ขั้นตอนการคำนวณ

1. รวมมูลค่าส่วนลดทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว
2. นำ price ตั้ง ลบด้วย ยอดรวมส่วนลด (หากลบแล้วได้ค่าติดลบให้เป็น 0)
3. นำยอดคงเหลือที่ได้ ไปคำนวณภาษีโดยคูณด้วย (1 + tax\_rate)
4. คืนค่า (Return): ผลลัพธ์เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

| ตัวอย่างการเรียกใช้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>print(f"Case 1: {final_price(1000, discount_nov=100, expired_dec=500)}") print(f"Case 2: {final_price(2000, special_vip=200)}") print(f"Case 3: {final_price(3000, promo=100, special_year=200, expired_old=1000)}") print(f"Case 4: {final_price(500, special_clearance=300)}") print(f"Case 5: {final_price(2000, tax_rate=0, member=500)}")</pre> |
| ตัวอย่างผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <pre>Case 1: 963.0 Case 2: 1712.0 Case 3: 2675.0 Case 4: 0.0 Case 5: 1500</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

3. ให้นักศึกษาสร้างฟังก์ชันชื่อ power\_recursive(base, exponent) เพื่อหาค่าของ base ยกกำลัง exponent (เช่น  $2^3 = 8$ ) โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  1. ห้ามใช้ตัวดำเนินการ \*\* หรือฟังก์ชัน pow() ของ Python
  2. ต้องใช้หลักการ Recursion เท่านั้น
  3. กำหนดให้ exponent เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์เสมอ(ไม่ต้องจัดการกรณีเลขติดลบ)

| ตัวอย่างการเรียกใช้                                                                                                                | ตัวอย่างผลลัพธ์                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <pre>print(f"2^3 = {power_recursive(2, 3)}") print(f"5^0 = {power_recursive(5, 0)}") print(f"5^2 = {power_recursive(5, 2)}")</pre> | <pre>2^3 = 8 5^0 = 1 5^2 = 25</pre> |

หมายเหตุ: ให้ทุกข้อเขียน Docstring เพื่ออธิบายหน้าที่ของฟังก์ชัน พารามิเตอร์ที่รับ (Args) และค่าที่ส่งคืน (Returns) ให้ชัดเจน